

MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA PARQUEADERO

PROYECTO LOGICA COMPUTACIONAL

PROYECTO N° 5

GRUPO N° 5

REALIZADO POR:

BUITRAGO AVILA BRYAN DANIEL – 11162428474

CASTILLO GUERRERO ANGIE LORENA– 11132423922

SARMIENTO HERNÁNDEZ LIZBETH JOHANNA– 11232428438

MARTES – JUEVES

HORARIO: 9:00 – 11:00

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

(UAN)

BOGOTA D.C

2025-1

MANUAL DEL USUARIO



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

OFICINA DE REGISTRO

SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE)

1. DATOS DEL AUTOR O AUTORES

Nombre: Bryan Daniel Butrago Avila Doc Ident: 1013599280 De: Bogotá D.C
Nacionalidad: Colombia Dirección completa y ciudad: Cy 681 # 39-70 sur
Seudónimo (Allegar escritura: Ver instrucción 1.2): Fecha de defunción:

Nombre: Angie Lorena Castillo Guerrero Doc Ident: 1024491830 De: Bogotá D.C
Nacionalidad: Colombia Dirección completa y ciudad: Av terremos # 37-37 Soacha
Seudónimo (Allegar escritura: Ver instrucción 1.2): Fecha de defunción:

Nombre: Lizbeth Johanna Sarmiento Doc Ident: 1096949711 De: Bogotá D.C
Nacionalidad: Colombia Dirección completa y ciudad: Cll 42f sur #87 b - 18
Seudónimo (Allegar escritura: Ver instrucción 1.2): Fecha de defunción:

2. DATOS DEL PRODUCTOR

Nombre: Bryan Daniel Butrago Avila
Correo electrónico: bbutrago280@uan.edu.co Sitio web: Nit:
Dirección: Cy 681 # 39-70 sur Ciudad: Bogotá D.C País: Colombia

3. DATOS DE LA OBRA

Título: Programa Parqueadero
Año de Creación: 2025 ☒ Inédito
País de Origen: Colombia ☐ Publicado Año de Publicación:

Carácter de la obra (Ver instrucción 3.1):

☐ Obra individual ☐ Obra colectiva ☐ Obra originaria ☐ Obra anónima ☐ Obra seudónima
☒ Obra en colaboración ☐ Obra por encargo ☐ Obra derivada ☐ Obra póstuma ☐ Otra (Especificar):

4. ELEMENTOS DEL SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE) APORTADOS

A. Programa de Computador ☒ B. Descripción de Programa ☐ C. Material Auxiliar ☐

Breve Descripción de Funciones: Programa diseñado para el ingreso y salida de vehículos en un parqueadero

5. TRANSFERENCIAS



6. OBSERVACIONES GENERALES

programa diseñado para el uso en
parqueaderos con un cupo de 40 vehículos

7. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: Lizbeth Johanna Sarmiento Doc. Ident: 1096949711 De: Bogotá D.C
Nacionalidad: Colombia Dirección: Cll 42f sur #87 b - 18 Teléfono: 3185638343
Correo electrónico: lsarmiento711@uan.edu.co Sitio web: Nit:
Ciudad: Bogotá D.C País: Colombia En representación de: Bryan Daniel - Angie Lorena

Lizbeth Johanna Sarmiento Hernández

Lizbeth Johanna Sarmiento Hernández

Firma del Solicitante

CONTENIDO

PREFACIO.....	4
INTRODUCCIÓN	4
REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA	4
A. CONOCIMIENTO DEL USUARIO	4
B. REQUISITOS TECNICOS	4
C. MECANISMO PARA ACCEDER.....	5
USO DE FUNCIONES DEL SISTEMA	5
1-Ingresar un carro al parqueadero.....	5
2-Dar salida a un carro al parqueadero.	5
3-Informar ingreso totales del parqueadero.	6
4-Consulta la cantidad de puestos disponibles.....	6
5-Consultar el porcentaje de disponibilidad.	7
6-Avanzar el reloj del parqueadero.	7
7-Cambiar la tarifa del parqueadero.....	7
Preguntas frecuentes	8
Documentacion tecnica	8
Datos de contacto	10

PREFACIO

Este documento esta ecaminado a el correcto manejo del programa diseñado para saber que tan practico se ha vuelto el sistema, gracias a este programa un programa que gestina el orden de cuarenta vehiculos en un sistema, plantea como se debe implementar este programa y como debe ser usado; asi proporciona informacion al respecto de este programa como sus entidades y relaciones.

INTRODUCCIÓN

Es un codigo , creado con la idea de facilitar el orden de un sistema caotico, la implementación de este programa marca un antes y un despues en el mercado. Diseñado para ser ampliamente implementado, en tiempos pre establecidos, por cantidad de vehiculos, adicional a muchos de lo grandes beneficios que trae. no requiere de una persona constantemente presente en la relización de la labor pues esta diseñado para que el usuario realice las actividades de manera autonoma, permitiendo darle un foco a otras labores que lo requieran.

REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA

A. CONOCIMIENTO DEL USUARIO

Manejo adecuado de la informacion al digitalizar los datos como lo es la placa del vehiculo, el ingreso de la hora de entrada y salida; asi como la capacidad que tiene el programa para almacenar los datos, al recibir el puesto del parqueadero tener percepcion del area donde se debe ubicar y saber que el progrma no esta disponible las 24 horas, solo recibe el ingreso desde la 6:00 hasta las 21:00 de lo contrario no podra acceder al parqueadero.

B. REQUISITOS TECNICOS

Se requiere un dispositivo electronico con el que pueda acceder a el programa mediante el linck que se le proporcina a la persona al momento de ingrasar al parqueadero, este programa no requiere de una aplicación obligatoria para acceder, se realiza de manera autonoma.

C. MECANISMO PARA ACCEDER

Para poder acceder al sistema del programa es necesario el acceso al link y digitar de manera adecuada la placa del vehiculo para asi poder compilar de manera adecuada y hacer el registro de la placa.

USO DE FUNCIONES DEL SISTEMA

1-Ingresar un carro al parqueadero.

En la siguiente imagen se muestra el inicio del programa, al ingresar el numero uno, muestra los espacios para colocar la matricula del carro y su respectiva hora de ingreso, de esta manera el vehiculo ya tiene asignado un puesto en el parqueadero.

```
Bienvenidos a nuestra app de gestion de parqueadero
La tarifa del parqueadero por hora es de $4000
Horario de atención de 6:00 a 21:00

Seleccione un opción:

1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

1
Ingresa la información del carro:
Placa del carro: hag789
Cupo asignado en la posición [0][0]
Hora de entrada: 
```

2-Dar salida a un carro al parqueadero.

En esta opcion los usuarios deben ingresar la placa del vehiculo y la hora de salida para poder dar salida del parqueadero y a su vez mostrar el monto a pagar por el tiempo que estuvo el vehiculo en el parqueadero; en caso de no ser encontrada la placa del vehiculo se muestra lo siguiente.

```

1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

2

Digite la placa del carro que va a dar salida:
hgy782
La placa que solicito no fue encontrada

```

3-Informar ingreso totales del parqueadero.

En esta opción del programa se puede ver el ingreso de usuarios al parqueadero.

```

1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

3

El valor total de los ingresos actualmente es:
0$

```

4-Consulta la cantidad de puestos disponibles.

Al digitar el número cuatro de las opciones se muestra la cantidad de puestos disponibles y los que están ocupados de manera en la que se ubican en el parqueadero.

```

1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

4

Mostrar cupos disponibles: 0 = Disponible - 1 = Ocupado
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

```

5-Consultar el porcentaje de disponibilidad.

En la opcion 5 se ve el porcentaje de disponibilidad para que los usuarios conozcan esta informacion antes de ingresar la placa al distema asi estar seguro de poder conseguir un puesto en el parqueadero.

```
1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

5
Cupos disponibles: 39
El porcentaje de disponibilidad es de: 97%
```

6-Avanzar el reloj del parqueadero.

Opcion con el fin de dar inicio al horario establecido para el parqueadero que costa desde las 6:00 hasta las 21:00 y finaliza al teminar el horario de atencion al parqueadero.

```
1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

6
Ingresar nueva hora del parqueadero
```

7-Cambiar la tarifa del parqueadero.

En esta opcion se puede hacer el cambio manual de la tarifa del parqueadero, esto unicamente en caso de ser necesario,

```
1. Ingresar un carro al parqueadero.
2. Dar salida a un carro del parqueadero.
3. Informar los ingresos totales del parqueadero.
4. Consultar la cantidad de puestos disponibles.
5. Consultar el porcentaje de disponibilidad.
6. Avanzar el reloj del parqueadero.
7. Cambiar la tarifa del parqueadero.
8. Salir

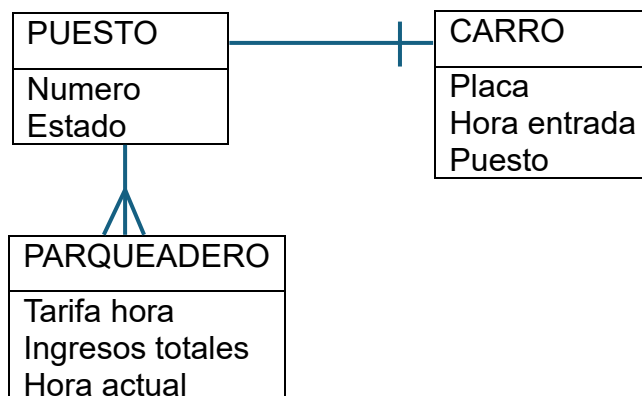
7
Ingresar nueva tarifa para el parqueadero (entre 2000 y 20000)
6000
Nueva tarifa establecida
```


Preguntas frecuentes

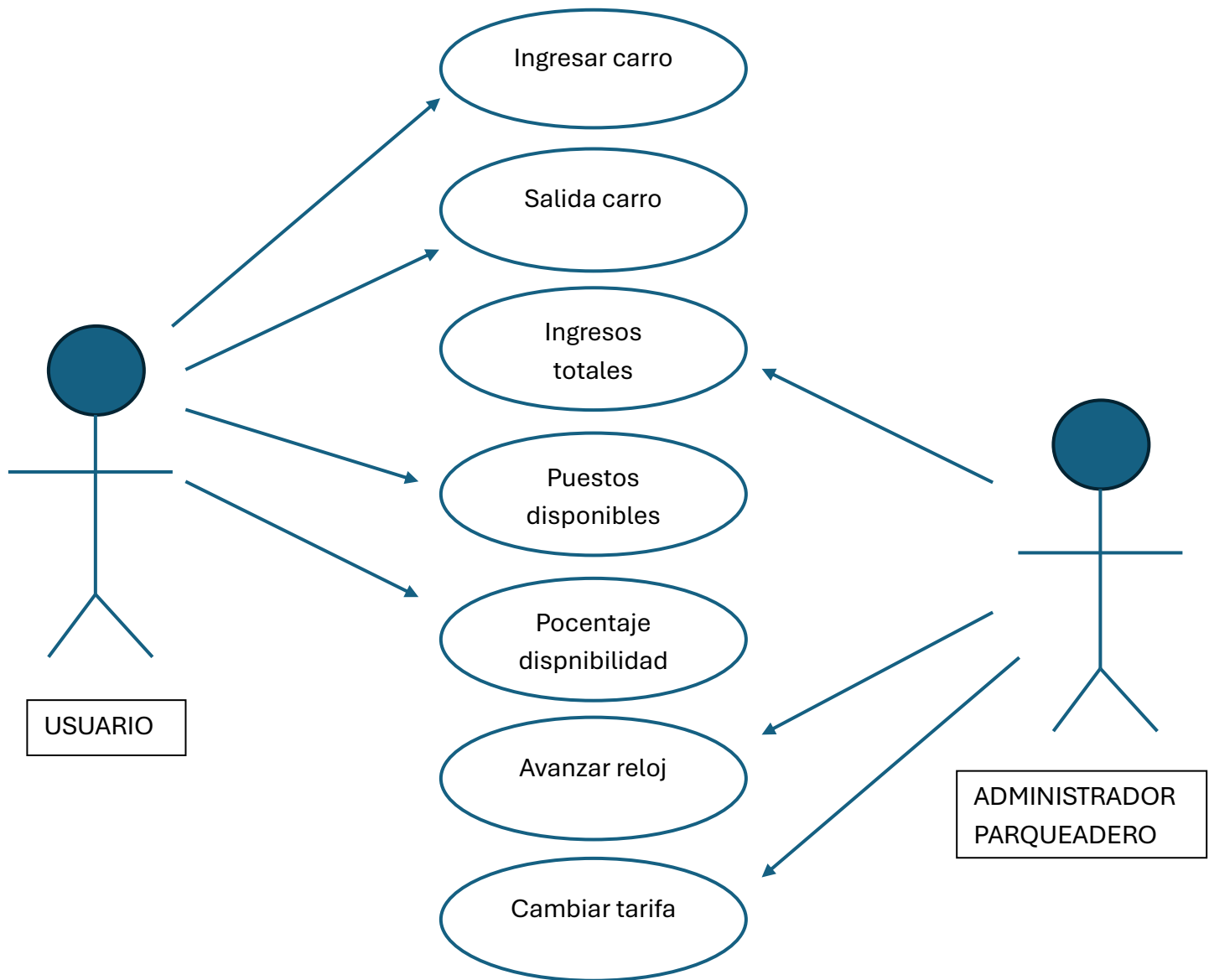
- ¿Se puede ingresar mas de un carro al parqueadero?
R/ Si, usted puede acceder a la opcion de ingresar al parqueadero las veces que usted necesite.
- ¿se pueden retirar varios carros del parqueadero?
R/ Si, desde que las placas que desea retirar esten guardadas correctamente al ingresar el parqueadero usted los podra retirar.
- ¿Necesito factura para poder retirar el vehiculo del parqueadero?
R/No, usted ingresa al programa y con la placa de su vehiculo podra retirarlo.
- ¿puedo consultar la disponibilidad del parqueadero sin tener que ingresar la placa de mi vehiculo?
R/ Si, la disponibilidad del parqueadero es de acceso libre para todos los usuarios asi no esten registrados en el sistema, es una forma para que pueda verificar si puede ingresar al parqueadero.
- ¿Tengo que instalar un aplicación para poder acceder al programa del parqueadero?
R/ No, este es un programa de facil acceso con un link que se le otorga a los usuarios al momento de entrar al parqueadero.

Documentacion tecnica

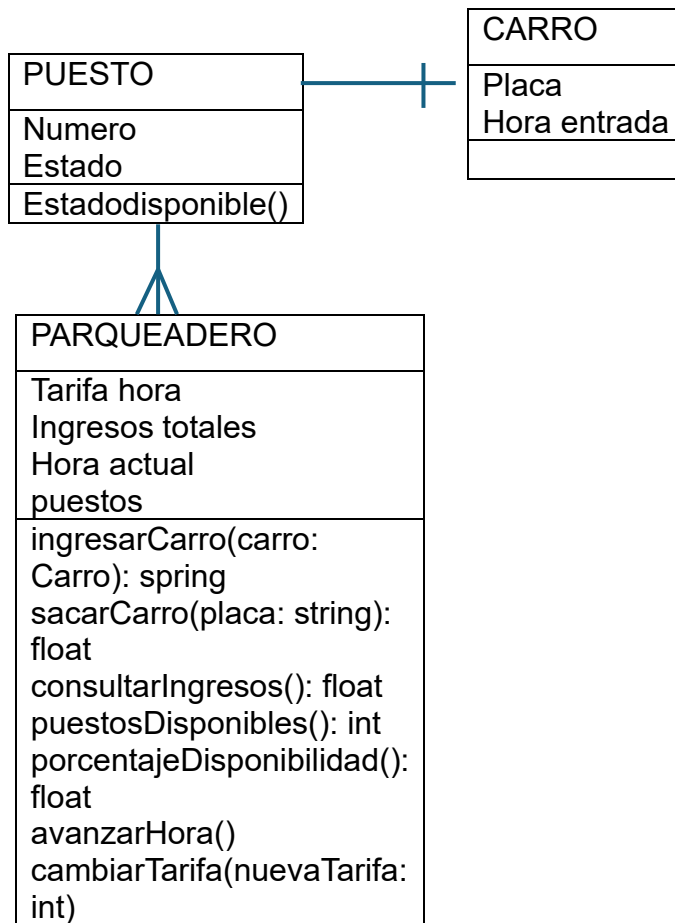
a. Diagrama entidad relación



b. Diagrama de casos de uso



c. Diagrama de clases



Datos de contacto

- Brayan Daniel Buitrago Avila – bbuitrago280@uan.edu.co
Direccion: cr 68l #39-70
- Angie lorena Castillo Guerrero – acastillo830@uan.edu.co
Direccion: Av terreros #37-37
- Lizbeth Johanna Sarmiento Hernandez – lsarmiento711@uan.edu.co
Direccion: Cll 42f sur #87b - 18